

2026 C-E-K Mat A1 – 1. Gyakorló ZH (Megoldások)

1. feladat megoldása:

Tudjuk, hogy két vektor pontosan akkor merőleges, ha a skaláris szorzatuk nulla. Írjuk fel a feltételt:

$$(2\mathbf{a} - 3\mathbf{b})(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) = 0$$

Bontsuk fel a zárójeleket (tudva, hogy $\mathbf{a}\mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$ és $\mathbf{b}\mathbf{b} = |\mathbf{b}|^2$):

$$2|\mathbf{a}|^2 + 2\lambda(\mathbf{a}\mathbf{b}) - 3(\mathbf{a}\mathbf{b}) - 3\lambda|\mathbf{b}|^2 = 0$$

Helyettesítsük be a megadott értékeket ($|\mathbf{a}| = 2 \Rightarrow |\mathbf{a}|^2 = 4$; $|\mathbf{b}| = 2 \Rightarrow |\mathbf{b}|^2 = 4$; $\mathbf{a}\mathbf{b} = 1$):

$$2(4) + 2\lambda(1) - 3(1) - 3\lambda(4) = 0$$

$$8 + 2\lambda - 3 - 12\lambda = 0 \Rightarrow 5 - 10\lambda = 0$$

$$10\lambda = 5 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

2. feladat megoldása:

a) A keresett egyenes merőleges e_1 -re és e_2 -re, így az irányvektora ($\mathbf{v}$) párhuzamos lesz e_1 és e_2 irányvektorainak vektoriális szorzatával. Az irányvektorok leolvassa: $\mathbf{v}_1 = (3, -2, 5)$ és $\mathbf{v}_2 = (1, 2, -1)$.

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-8, 8, 8)$$

Az irányvektor egyszerűsíthető (oszthatunk 8-cal), így legyen $\mathbf{v}' = (-1, 1, 1)$. A keresett egyenes egyenletrendszere a $P(2; -1; 4)$ ponton át:

$$x = 2 - t, \quad y = -1 + t, \quad z = 4 + t$$

b) A merőleges vetítéshez írjunk fel egy egyenest, amely áthalad a $Q(1; 1; 1)$ ponton és merőleges az S síkra. A sík normálvektora lesz a vetítő egyenes irányvektora: $\mathbf{n} = (1, -2, 1)$. A vetítő egyenes egyenletrendszere: $x = 1 + t, y = 1 - 2t, z = 1 + t$. Metsszük el ezt a síkkal (helyettesítsük be S egyenletébe):

$$(1 + t) - 2(1 - 2t) + (1 + t) = 12$$

$$1 + t - 2 + 4t + 1 + t = 12 \Rightarrow 6t = 12 \Rightarrow t = 2$$

A $t = 2$ érték egész (és eleme a $\{-3, -2, 2, 3\}$ halmaznak). Visszahelyettesítve a vetítő egyenesbe, a Q' vetületi pont koordinátái:

$$x = 1 + 2 = 3, \quad y = 1 - 2(2) = -3, \quad z = 1 + 2 = 3 \Rightarrow Q'(3; -3; 3)$$

3. feladat megoldása:

Az egyenlet: $z^4 + 3z^2 - 4 = 0$. Alkalmazzunk $w = z^2$ helyettesítést!

$$w^2 + 3w - 4 = 0 \Rightarrow (w + 4)(w - 1) = 0$$

Ebből $w_1 = 1$ és $w_2 = -4$. Visszahelyettesítve: 1. eset: $z^2 = 1 \Rightarrow z_{1,2} = \pm 1$ (két valós gyök) 2. eset: $z^2 = -4 \Rightarrow z_{3,4} = \pm 2i$ (két komplex gyök)

4. feladat megoldása:

a) Végtelenben vett határérték polinomok hányadosára. A számláló foka (3) nagyobb, mint a nevező foka (2). A legmagasabb fokú tagok aránya a meghatározó:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 5x^2 + 1}{2x^2 + 7x - 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x = \infty$$

b) "0/0" típusú határérték a nullában. Használjuk a nevezetes határértékeket!

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x^2} - 1}{\sin(2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{3x^2} - 1}{3x^2} \cdot \frac{2x}{\sin(2x)} \cdot \frac{3x^2}{2x} \right)$$

A kitevőre vezessük be a $\vartheta = 3x^2$ jelölést! Ha $x \rightarrow 0$, akkor $\vartheta \rightarrow 0$, és a nevezetes határérték alapján $\lim_{\vartheta \rightarrow 0} \frac{e^\vartheta - 1}{\vartheta} = 1$. Továbbá $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin(2x)} = 1$. A maradék:

$$1 \cdot 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2} = 0$$

5. feladat megoldása:

$f(x) = \frac{e^{-1/x^2}}{x-1}$. Szakadás lehetséges ott, ahol a nevezők nullák: $x = 0$ -ban és $x = 1$ -ben.

1. Vizsgálat $x = 0$ -ban: $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/x^2} = e^{-\infty} = 0$. A határérték $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{0}{0-1} = 0$. Mivel a bal és jobb oldali határérték véges és megegyezik, ez **elsőfajú, megszüntethető szakadás**.

2. Vizsgálat $x = 1$ -ben: A számláló véges, pozitív számhoz tart (e^{-1}). A nevező jobbról $+0$ -hoz, balról -0 -hoz tart. $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \frac{e^{-1}}{+0} = \infty$ és $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \frac{e^{-1}}{-0} = -\infty$. Mivel a határértékek végtelenek, $x = 1$ -ben **másodfajú (végtelen) szakadás** van.

6. feladat megoldása:

a) Legyen $z = a + bi$, ekkor $\bar{z} = a - bi$. A bal oldal: $\operatorname{Re}(\bar{z}) = a$. A jobb oldal: $\operatorname{Re}(z) = a$, melynek konjugáltja (mivel valós szám) önmaga, tehát $\bar{a} = a$. $a = a$, így az állítás **IGAZ**.

b) A -8 trigonometrikus alakja: $8(\cos \pi + i \sin \pi)$. A köbgyökvonás képlete alapján ($k = 0, 1, 2$):

$$w_k = \sqrt[3]{8} \left(\cos \left(\frac{\pi + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi + 2k\pi}{3} \right) \right)$$

$$w_0 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right), \quad w_1 = 2(\cos \pi + i \sin \pi), \quad w_2 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right)$$

c) A folytonossághoz a határértéknek meg kell egyeznie a függvényértékkel. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(1+x)} =$

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \cdot \frac{x}{\ln(1+x)} \right) = 0 \cdot 1 = 0$. Mivel a határérték (0) megegyezik az $f(0) = 0$ értékkel, a függvény **IGEN**, folytonos a nullában.

7. feladat megoldása:

A $z^3 = 27i$ gyökei egy origó középpontú szabályos háromszöget alkotnak. A gyökök abszolút értéke: $R = \sqrt[3]{27} = 3$. Tekintsünk két gyököt origóból induló térbeli vektorként $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$, a hosszuk $|\mathbf{v}_1| = 3$ és $|\mathbf{v}_2| = 3$, a bezárt szögük pedig $\gamma = 120^\circ$. E két vektor vektoriális szorzatának abszolút értéke a kifeszített paralelogramma területe, aminek a fele egy "cikkely" területe. A teljes háromszög 3 ilyen cikkelyből áll:

$$T = 3 \cdot \frac{1}{2} |\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2| = \frac{3}{2} |\mathbf{v}_1| |\mathbf{v}_2| \sin(120^\circ) = \frac{3}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{27\sqrt{3}}{4}$$

2026 C-E-K Mat A1 – 2. Gyakorló ZH (Házi feladatok megoldásai)

1. feladat megoldása:

Két vektor pontosan akkor párhuzamos, ha vektoriális szorzatuk nulla, ezért az alábbi egyenletnek eleget tévő λ -k a kérdés:

$$(2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}) \times (\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) = \mathbf{0}$$

Ezt rendezve:

$$2\mathbf{a} \times \mathbf{a} + 2\lambda\mathbf{a} \times \mathbf{b} - 3\mathbf{b} \times \mathbf{a} - 3\mathbf{b} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

$\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$, mert párhuzamos vektorok, továbbá $\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ az antikommutativitás miatt, ezért:

$$(2\lambda + 3)\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

az akkor teljesül, ha $2\lambda + 3 = 0$ vagy $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$. Ha $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, akkor λ bármilyen valós szám lehet. Ha $\mathbf{a} \nparallel \mathbf{b}$, akkor $2\lambda = -3 \Rightarrow \lambda = -3/2$.

2. feladat megoldása:

Legyen az e és f egyenesek metszéspontja M . Mivel M rajta van f -en, koordinátái valamilyen t paraméterrel felírhatók: $M(1+t; 2+t; -1-t)$. Az e egyenes irányvektora a $\vec{PM}$ vektor lesz:

$$\vec{PM} = M - P = (1+t-1; 2+t-1; -1-t-1) = (t; t+1; -t-2)$$

Az e egyenes merőleges az $\mathbf{a}(2; 0; 1)$ vektorra, így az irányvektora is merőleges rá, tehát a skaláris szorzatuk nulla:

$$\vec{PM} \cdot \mathbf{a} = 0 \quad \Rightarrow \quad t(2) + (t+1)(0) + (-t-2)(1) = 0$$

$$2t - t - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 2$$

A $t = 2$ egész szám. A metszéspont $M(3; 4; -3)$, az irányvektor $\mathbf{v}_e = \vec{PM} = (2; 3; -4)$. Az e egyenes egyenletrendszere (s paraméterrel, a P ponton át):

$$x = 1 + 2s, \quad y = 1 + 3s, \quad z = 1 - 4s$$

3. feladat megoldása:

Az egyenlet: $z^4 + 5z^2 - 36 = 0$. $w = z^2$ helyettesítéssel:

$$w^2 + 5w - 36 = 0 \quad \Rightarrow \quad (w+9)(w-4) = 0$$

A gyökök $w_1 = 4$ és $w_2 = -9$. Visszahelyettesítve: $z^2 = 4 \Rightarrow z_{1,2} = \pm 2$, és $z^2 = -9 \Rightarrow z_{3,4} = \pm 3i$.

4. feladat megoldása:

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 3x + 5}{3x^3 + x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{3x^3} = \frac{1}{3}.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(4x)}{x \ln(1 + 2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos(4x)}{(4x)^2} \cdot \frac{16x^2}{x \cdot 2x} \cdot \frac{2x}{\ln(1 + 2x)} \right). \text{ Tudjuk, hogy } \frac{1 - \cos(u)}{u^2} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ és } \frac{v}{\ln(1+v)} \rightarrow 1.$$

$$\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 1 = 4$$

5. feladat megoldása:

$g(x) = \frac{e^{\frac{1}{x+2}}}{x^2 + 4}$. Az $x^2 + 4$ sosem nulla, így a nevező nem okoz szakadást. Probléma egyedül az $x = -2$ helyen van (a kitevő nevezője nulla). Bal oldali határérték: $\lim_{x \rightarrow -2-} \frac{e^{1/(-0)}}{8} = \frac{e^{-\infty}}{8} = 0$. Jobb oldali határérték: $\lim_{x \rightarrow -2+} \frac{e^{1/(+0)}}{8} = \frac{e^{\infty}}{8} = \infty$. Mivel az egyik féloldali határérték végtelen, ez **másodfajú (végtelen) szakadás**.

6. feladat megoldása:

a) $z = a + bi$, $\bar{z} = a - bi$. $\text{Im}(\bar{z}) = -b$. A jobb oldal: $\text{Im}(z) = b$, ennek konjugáltja $\bar{b} = b$ (mivel b valós). Ebből $-b = b$ adódik, ami csak $b = 0$ esetén igaz. Minden z -re nem teljesül, így az állítás **HAMIS**.

b) $-16 = 16(\cos \pi + i \sin \pi)$. A gyökök: $w_k = 2(\cos \frac{\pi+2k\pi}{4} + i \sin \frac{\pi+2k\pi}{4})$. Ezek algebrai alakban (a $\pm\sqrt{2} \pm i\sqrt{2}$ kombinációi): $\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2} - i\sqrt{2}$, $\sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x} = 1$. Ez megegyezik $f(0) = 1$ -gyel, így a függvény **IGEN**, folytonos.

7. feladat megoldása:

A $z^4 = 16$ gyökei ± 2 és $\pm 2i$. Egy négyzetet határoznak meg az origó körül. A két átlóvektor térbeli koordinátákkal: $\mathbf{d}_1 = (4; 0; 0)$ és $\mathbf{d}_2 = (0; 4; 0)$. A négyzet területe az átlók vektoriális szorzatának fele:

$$T = \frac{1}{2} |\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2| = \frac{1}{2} |(0; 0; 16)| = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8$$